応用情報工学キャリアデザイン　第 4 回課題

理工学部　応用情報工学科　3 年　4061　鈴木　祥悟

1　環境情報の確認

Ubuntu 上で “nvidia-smi” を実行し、認識された「Driver Version」、「CUDA Version」、「GPU 名」を確認した。図 1 で環境情報を示す。

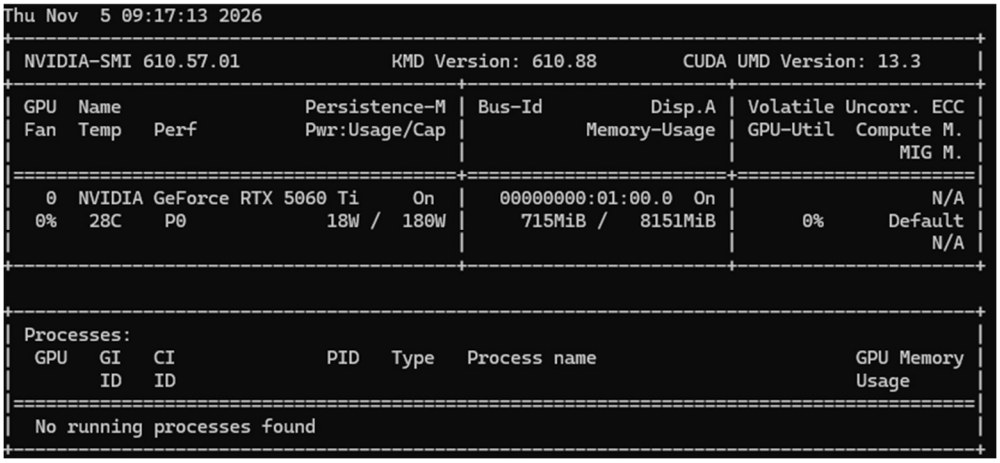


図 1　環境情報

図 1 より、「Driver Version」は「KMD Version」で 610.88、「CUDA Version」は「CUDA UMD Version」で 13.3 であることが確認できた。なお、「KMD Version」は、カーネルモードドライバーの略で、OS のカーネル空間で動くドライバーのバージョンを指す。

次に、仮想環境（zemi_04）が有効化されている状態からインストールした Torch のバージョンを “pip show torch” で確認した。図 2 で Torch のバージョンについて示す。

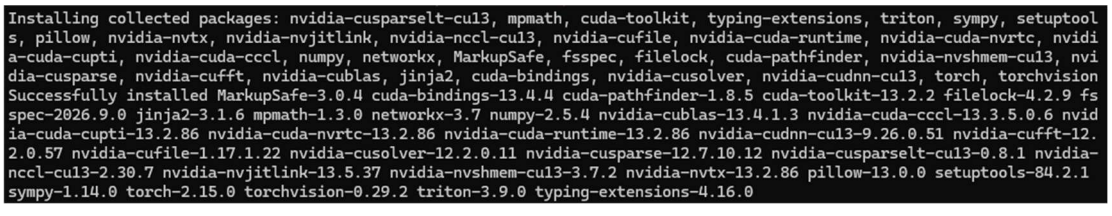


図 2　Torch　バージョン

図 2 より、最後の行に torch-2.15.0 と出力され、Torch のバージョンが 2.15.0 を示していた。なお、torch-2.15.0 は機械学習・ディープラーニングの本体フレームワークであり、torchvision-0.29.2 は画像処理・データセット・学習済みモデル用拡張ライブラリであった。

2　計算速度の比較と SSD マウントの比較

GPU が動作する環境で、プログラム GPU_benchmark.py を実行し、GPU 上（cuda）と CPU 上（cpu）でそれぞれ同じサイズのランダムテンソル（10000×10000 行列）を生成し、行列積を演算した際の処理時間を取得した。併せて、外付け SSD がマウントされている状態でプログラムを実行した。図 3 で SSD マウント状態でのプログラムによる処理時間を示す。

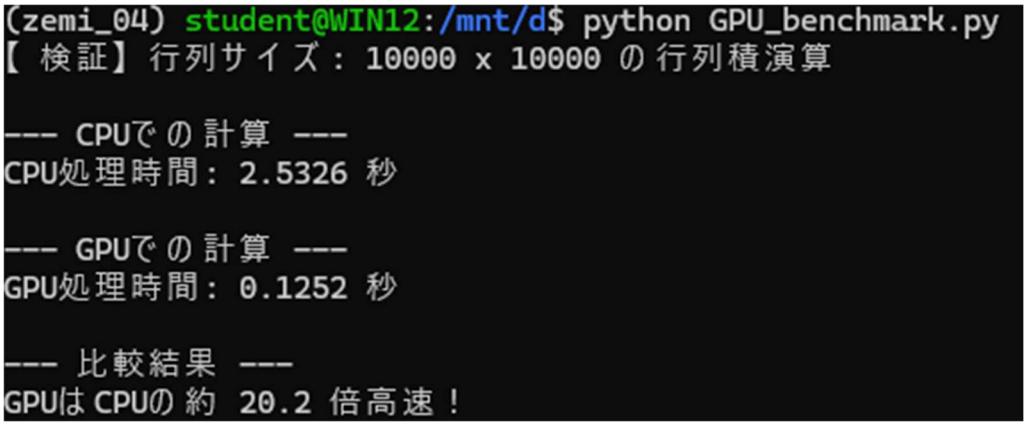


図 3　SSD マウント状態でのプログラムによる処理時間

図 3 より、SSD がマウントされた状態で 10000×10000 の行列積演算を処理した時間は、CPU が 2.5326 秒、GPU が 0.1252 秒となり、比較結果として GPU が CPU の約 20.2 倍高速であることが結果として確認できた。

3　考察：図 3 の実行結果から読み取れる CPU と GPU の計算速度の違いについて

今回使用した Torch は、ディープラーニングのライブラリになる。ディープラーニングは層の深いニューラルネットワーク、ニューラルネットワークは人間のニューロン（神経細胞）の活動を模倣した機械学習アルゴリズムの一種となる[1]。Torch を Python で使えるようにしたものが PyTorch である。

これらの環境構築を行った上で GPU を利用し、図 3 では CPU との計算速度の違いを確認したが、比較結果として“GPU は CPU より約 20.2 倍高速！”と表示された。そのため、GPU を利用することで処理時間の短縮を可能にさせる。CPU（Central Processing Unit）は、高度で複雑な演算には適しているものの、単純で膨大な計算処理には適さないと言われている[2]。一方、GPU（Graphics Processing Unit）は、複雑な処理は苦手だが、一度に大量に単純計算を行う場合は、圧倒的な速度を得ることができる[2]。また GPU は、パソコンのグラフィックボードに搭載されている三次元グラフィックスの計算処理を行うプロセッサで、ディープラーニングによる行列計算を一つの用途としている[2]。ディープラーニングでは、モデルの学習や結果を推測するために、膨大な行列計算を行う。GPU を使用すると、

学習時は 10～30 倍、推測時は 5～10 倍程度の速度を得ることができる[2]。

以上から、GPU は CPU よりも高速に行列演算をしてくれていると考えられる。

4　参考文献

[1] 小川雄太郎（2018/6）、“つくりながら学ぶ！深層強化学習－PyTorch による実践プログラミング―”、マイナビ出版、239p

[2] 藤田一弥　高原歩（2016/11）、“実装ディープラーニング”、オーム社、8p-265p